Ders 24 Çalışma Özeti

Ders 24 Çalışma Özeti

Tarih: 16 Mayıs 2023 (Salı). İntegral konusu bir önceki derste bitti. Bu derste parametrik denklemler (parametric equations) tekrar edildi ve final için soru çözüldü. Ekranda hocanın "Matematik 2 ders notu hafta 5" PDF'i kullanıldı.

Genel Konular

- Parametrik eğri: başlangıç ve bitiş noktası, parametreyi yok ederek kartezyen denkleme geçiş.
- Aynı eğriyi temsil eden farklı parametrizasyonlar.
- Düzlem ile silindirin arakesitini parametrize etme.
- Bir noktadan geçen, eğimi bilinen doğrunun parametrik denklemi.
- Parametrik eğride birinci ve ikinci türev, teğet ve normal doğru.
- Parametrik eğride alan: elips, astroid, $y = x^3$ altındaki alan.
- Parametrik ve kutupsal eğride yay uzunluğu: çember, astroid.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- Grafik çizimi integral sorularında "olmazsa olmaz". Bölgeleri doğru çizmek doğru sonuca giden en önemli adımlardan biri.
- Parametrik eğride ikinci türev sınavda gelmişti. Öğrencilerin yaklaşık %80'i birinci türevi alıyor ama ikinci türevde zorlanıyor.
- İkinci türevde inceliği: $\dfrac{dy}{dx}$, t'ye bağlı bir ifadedir. Doğrudan x'e göre türevi alınamaz. Önce t'ye göre türev alınır, sonra $\dfrac{dx}{dt}$'ye bölünür.
- Parametrik alan, yay uzunluğu ve iki eğri arası alan finalde gelebilecek soru tipleri.

Kısa Tekrar Notları

- $x = f(t)$, $y = g(t)$, $a \le t \le b$: başlangıç noktası $(f(a), g(a))$, bitiş noktası $(f(b), g(b))$.
- Birinci türev: $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{dy/dt}{dx/dt}$.
- İkinci türev: $\dfrac{d^2y}{dx^2} = \dfrac{\dfrac{d}{dt}\left(\dfrac{dy}{dx}\right)}{dx/dt}$.
- Teğet: $y - y_0 = m(x - x_0)$. Normal: $y - y_0 = -\dfrac{1}{m}(x - x_0)$.
- Alan: $A = \displaystyle\int y\,dx = \int_{t_1}^{t_2} g(t)\,f'(t)\,dt$. Simetrik eğride bir parçanın alanı bulunup çarpılır.
- Yay uzunluğu:
  - Kartezyen: $L = \displaystyle\int_a^b \sqrt{1 + \left(f'(x)\right)^2}\,dx$.

- Parametrik: $L = \displaystyle\int_{t_1}^{t_2} \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2}\, dt.$
- Kutupsal: $L = \displaystyle\int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2}\, d\theta.$

Detaylı Açıklamalar

Örnek 1: Parametreyi yok etme

- $x = t^2$, $y = t + 1$: $t = y - 1 \Rightarrow x = (y-1)^2$. Yatay eksene açılan parabol.
- $x = \cos t$, $y = \sin t$, $0 \le t \le 2\pi$: $x^2 + y^2 = 1$, birim çember.
- $x = \sin t$, $y = \cos t$, $-\frac{\pi}{2} \le t \le \frac{\pi}{2}$: yine $x^2 + y^2 = 1$. Bu aralıkta $y \ge 0$, üst yarım çember. $t = -\frac{\pi}{2}$'de $(-1, 0)$, $t = \frac{\pi}{2}$'de $(1, 0)$.
- Hoca: farklı parametrizasyonlar aynı eğriyi temsil edebilir. Uç noktalara değer koyarak eğrinin nereden başlayıp nerede bittiği görülür.

Örnek 2: Düzlem ile silindirin arakesiti

- Düzlem $x + 2y + 4z = 4$, silindir $x^2 + 4y^2 = 4$ (eliptik silindir).
- $\dfrac{x^2}{4} + y^2 = 1 \Rightarrow x = 2\cos t$, $y = \sin t$, $0 \le t \le 2\pi$.
- Düzlemden: $z = 1 - \dfrac{1}{4}(x + 2y) = 1 - \dfrac{1}{4}(2\cos t + 2\sin t) = 1 - \dfrac{\cos t + \sin t}{2}$.
- Arakesit eğrisi: $\vec{r}(t) = \left\langle 2\cos t,\ \sin t,\ 1 - \dfrac{\cos t + \sin t}{2} \right\rangle$.

Örnek 3: Doğrunun parametrik denklemi

- (a, b) noktasından geçen, eğimi m olan doğru: $y - b = m(x - a)$.
- $x - a = t$ denirse: $x = a + t$, $y = b + mt$.

Örnek 4: Kartezyen denkleme geçiş

- $x = t + \dfrac{1}{t}$, $y = t - \dfrac{1}{t}$, $t > 0$.
- $x + y = 2t$, $x - y = \dfrac{2}{t}$. Çarpınca: $x^2 - y^2 = 4$.
- $t > 0$ olduğu için $x \ge 2$: hiperbolün sağ kolu.

Örnek 5: Teğet ve normal doğru

- $x = \sec t$, $y = \tan t$ eğrisi. $(\sqrt{2}, 1)$ noktasında eğim, teğet ve normal isteniyor.
- $\sec t = \sqrt{2} \Rightarrow \cos t = \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow t = \frac{\pi}{4}$. $\tan t = 1$ ile de aynı t çıkıyor.
- $\dfrac{dy}{dt} = \sec^2 t$, $\dfrac{dx}{dt} = \sec t \tan t$.
- $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{\sec^2 t}{\sec t \tan t} = \dfrac{\sec t}{\tan t} = \dfrac{1}{\sin t}$. $t = \frac{\pi}{4}$'te $m = \sqrt{2}$.
- Teğet: $y - 1 = \sqrt{2}(x - \sqrt{2}) \Rightarrow y = \sqrt{2}\,x - 1$.
- Normal: $y - 1 = -\dfrac{1}{\sqrt{2}}(x - \sqrt{2}) \Rightarrow y = -\dfrac{x}{\sqrt{2}} + 2$.

Örnek 6: İkinci türev

- $x = t - t^2$, $y = t - t^3$.

- $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{1-3t^2}{1-2t}$.
- $\dfrac{d}{dt}\left(\dfrac{1-3t^2}{1-2t}\right) = \dfrac{-6t(1-2t)+2(1-3t^2)}{(1-2t)^2} = \dfrac{6t^2-6t+2}{(1-2t)^2}$.
- $\dfrac{d^2y}{dx^2} = \dfrac{6t^2-6t+2}{(1-2t)^3}$.
- Tahtadaki varyasyon: $x = t - t^2$, $y = t^3$.
  - $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{3t^2}{1-2t}$.
  - $\dfrac{d}{dt}\left(\dfrac{3t^2}{1-2t}\right) = \dfrac{6t(1-2t)+6t^2}{(1-2t)^2} = \dfrac{6t-6t^2}{(1-2t)^2}$.
  - $\dfrac{d^2y}{dx^2} = \dfrac{6t-6t^2}{(1-2t)^3}$.
- Belirli bir t değeri verilirse yerine konur.
- Hoca: ivme vektörü de ikinci türev demektir.

Örnek 7: Elipsin alanı

- $x = a\cos t$, $y = b\sin t$, $0 \le t \le 2\pi$, yani $\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} = 1$.
- Birinci bölgedeki alan bulunup 4 ile çarpılır. $x : 0 \to a$ iken $t : \frac{\pi}{2} \to 0$.
- $dx = -a\sin t\,dt$.
- $A = 4\displaystyle\int_{\pi/2}^{0} b\sin t\,(-a\sin t)\,dt = 4ab\int_0^{\pi/2} \sin^2 t\,dt$.
- $\sin^2 t = \dfrac{1-\cos 2t}{2}$ ile: $A = 4ab\cdot\dfrac{\pi}{4} = \pi ab$.

Örnek 8: Astroidin alanı

- $x = \cos^3 t$, $y = \sin^3 t$, $0 \le t \le 2\pi$ (astroid).
- $dx = -3\cos^2 t\sin t\,dt$.
- $A = 4\displaystyle\int_0^1 y\,dx = 12\int_0^{\pi/2} \sin^4 t\cos^2 t\,dt$.
- Yarım açı formülleriyle: $A = \dfrac{3\pi}{8}$ birim kare.

Örnek 9: Çemberin uzunluğu ve alanı

- $x = r\cos t$, $y = r\sin t$, $0 \le t \le 2\pi$.
- $L = \displaystyle\int_0^{2\pi} \sqrt{r^2\sin^2 t + r^2\cos^2 t}\,dt = 2\pi r$.
- Alan: $A = 4\displaystyle\int_0^{\pi/2} r^2\sin^2 t\,dt = \pi r^2$.

Örnek 10: $y = x^3$ altındaki alan (parametrik)

- $x = t^2$, $y = t^6$ ($y = x^3$). $0 \le x \le 1$ için $0 \le t \le 1$.
- $dx = 2t\,dt$.
- $A = \displaystyle\int_0^1 t^6\cdot 2t\,dt = \frac{1}{4}$.

Örnek 11: Astroidin uzunluğu

- $\dfrac{dx}{dt} = -3\cos^2 t \sin t$, $\dfrac{dy}{dt} = 3\sin^2 t \cos t$.
- Kareler toplamı: $9\cos^2 t \sin^2 t$.
- $S = 4\displaystyle\int_0^{\pi/2} 3\sin t \cos t\, dt = 12\int_0^{\pi/2} \frac{\sin 2t}{2}\, dt = -3(\cos\pi - 1) = 6.$

Ders sonrası notlar

- Örnek 1'de hoca $x = \sin t$, $y = \cos t$ için "birim çember" diyor. $-\frac{\pi}{2} \le t \le \frac{\pi}{2}$ aralığında yalnız üst yarım çember çizilir.
- Örnek 5'te hoca normal doğruyu "$x - 2\sqrt{2}$" gibi söylüyor. Doğrusu $x - \sqrt{2}$: $y - 1 = -\frac{1}{\sqrt{2}}(x - \sqrt{2})$.
- Örnek 8'de hoca dx'i "$3\cos^2 t \sin t$" diye işaretsiz okuyor. Türev $-3\cos^2 t \sin t$'dir. Eksi işaret, sınırların ters çevrilmesiyle ($\frac{\pi}{2} \to 0$ yerine $0 \to \frac{\pi}{2}$) götürülür.
- Örnek 11'in sonucunu hoca sesli okumadı. Sonuç büyük olasılıkla (ekrandan) 6; sympy ile de 6.
- 00:07:54-00:09:40 arasında hocanın internet bağlantısı koptu. Bu aralık altyazıda yok.
- 00:26:11'de öğrenciler ekranda farklı sayfa göründüğünü haber verdi; ikinci türev sorusu sonradan boş tahtada yeniden çözüldü.
- 00:29:47-00:50:39 arası mola.
- Ders "haftaya" diye bitiyor. Sonraki ders 22 Mayıs Pazartesi.

İsterseniz bu kayıtları Gemini Notebook gibi bir araca atıp daha istifadeli hale getirebilirsiniz.